

Programação Orientada a Objeto

Aula 04 – Variáveis e operadores.

Prof.: Cícero Santos

Agenda de Aula

- **O que vamos ver nessa aula?**
 - **Variáveis**
 - Conceito
 - Tipos
 - Convenções
 - [...]
 - **Operadores**
 - Conceito
 - Tipos
 - **Exercício**

Objetivo

- **Ao final da aula você será capaz de:**
 - Ter em mente o conceito de variáveis
 - Identificar um tipo de variável
 - Saber usar de forma correta tipos de variáveis na sua implementação

Conceito de Variáveis em Java

- **Variáveis representam áreas da memória utilizadas para armazenar dados.**
- **Cada variável possui:**
 - Tipo
 - Nome (identificador)
 - Valor
- **Java é uma linguagem fortemente tipada.**
- **Toda variável deve ser declarada antes do uso.**

Exemplo:

```
int idade = 20;  
double salario = 2500.50;
```

Tipos Primitivos em Java

Tipo	Tamanho	Valores
byte	8 bits	-128 a 127
short	16 bits	-32.768 a 32.767
int	32 bits	Inteiros
long	64 bits	Inteiros grandes
float	32 bits	Decimais (precisão simples)
double	64 bits	Decimais (precisão dupla)
char	16 bits	Caracter Unicode
boolean	1 bit*	true ou false

Tipo char e boolean

- **Char**
 - Armazena um único valor:
- **Boolean**
 - Representa valores lógicos.

```
// char  
char letra = 'A';  
  
// boolean  
boolean aprovado = true;
```

Tipos por Referência

- Além dos tipos primitivos, Java possui **tipos por referência**, como:
 - Classes
 - Interfaces
 - Arrays
 - Strings
 - **Diferença:**
 - Primitivos armazenam valor diretamente.
 - Referência armazenam endereço de memória.

```
// exemplo
```

```
String nome = "Maria";
```

```
int[] números = {1, 2, 3};
```

Convenções para Nomes de Variáveis

- **Segundo o padrão Java:**
 - Diferenciam maiúsculas de minúsculas
 - Usar padrão camelCase
 - Exemplo correto:

```
double mediaFinal;  
int quantidadeAlunos;
```


Operadores em Java

- **Operadores são símbolos que realizam operações sobre variáveis e valores.**
 - Principais categorias:
 - Aritméticos
 - Relacionais
 - Lógicos
 - De Atribuição
 - Incremento
 - e Decremento

Operadores Aritméticos

Operador	Função
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Resto da divisão

```
int a = 10;  
int b = 3;  
  
// resultado = 1  
int resultado = a % b;
```

Operadores de Atribuição

Operador	Exemplo	Equivalente
=	$x = 5$	
+=	$x += 3$	$x = x + 3$
-=	$x -= 2$	$x = x - 2$
*=	$x *= 4$	$x = x * 4$
/=	$x /= 2$	$x = x / 2$
%=	$x \% = 3$	$x = x \% 3$

Operadores Relacionais

- Utilizados para comparação (retornam boolean):

Operador	Significado
==	Igual
!=	Diferente
>	Maior
<	Menor

Operadores Lógicos

Operador	Nome	Uso
&&	AND	Ambas verdadeiras
!	NOT	Inverte valor

```
boolean temCarteira = true;
boolean maiorIdade = true;

if (temCarteira && maiorIdade) {
    System.out.println(
        "Pode dirigir");
}
```

Incremento e Decremento

Operador	Descrição
++	Incrementa 1
--	Decrementa 1

```
// Pré altera antes de usar.  
x++;
```

```
// Pós usa primeiro, depois altera.  
++x;
```

Precedência de Operadores

- **Recomenda-se usar parêntese ()**
 - Sempre que quiser uma operação seja considerada como primeira a ser processada.

```
int x = 10 + 2 - (10 * 4);
```

Conclusão

- **Java possui 8 tipos primitivos**
- **Variáveis devem ser declaradas antes do uso**
- **Variáveis devem ser declaradas antes do uso**
- **Conhecer precedência evita erros lógicos**

Obrigado

Aula 04 – Variáveis e operadores.

Prof.: Cícero Santos

